

354. フタル酸ジブチル

作成年：2012 年

※本ファクトシートは 2008 年政令改正時の「(1-354)フタル酸ジ-ノルマル-ブチル」について作成されたもので、2021 年政令改正で名称が「フタル酸ジブチル」に変更されました。

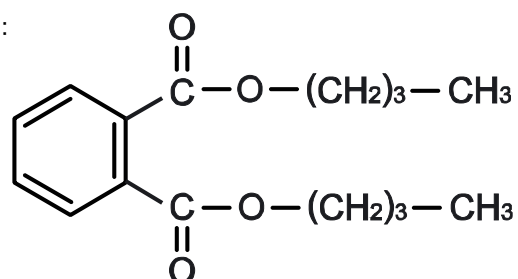
別 名：フタル酸ジ-*n*-ブチル DBP、フタル酸ノルマルジブチル、ビス(*n*-ブチル)フタレート

管理番号：354

PRTR 政令番号：1-395（化管法施行令（2021 年 10 月 20 日公布）の政令番号）

C A S 番 号：84-74-2

構 造 式：



- ・フタル酸ジ-*n*-ブチルは、主に塗料などを製造する際の添加剤などとして使われています。
- ・2010 年度の PRTR データでは、環境中への排出量は約 81 トンでした。塗料の使用に伴って工事現場から排出されたほか、事業所から排出されたり、農薬などの使用に伴って排出されたもので、土壌へ排出されたほか、大気中へも排出されました。

■用途

フタル酸ジ-*n*-ブチルは、常温で無色透明の液体です。主に、塗料、顔料や接着剤を製造する際の添加剤などとして使われています。また、合成樹脂を柔らかくする性質を利用して合成皮革や塩化ビニル樹脂などの合成樹脂の可塑剤として使われているほか、香料の溶剤、織物用潤滑剤、ゴム練り加工剤、農薬の補助剤などに使われています。

■排出・移動

2010 年度の PRTR データによれば、わが国では 1 年間に約 81 トンが環境中へ排出されたと見積もられています。塗料の使用に伴って工事現場から排出されたほか、電気機械器具製造業や中小の事業所などから排出されたり、農薬などの使用に伴って排出されたもので、土壌へ排出されたほか、大気中へも排出されました。この他、化学工業などの事業所から廃棄物として約 88 トン、下水道へ約 0.053 トンが移動されました。

■環境中での動き

大気中へ排出されたフタル酸ジ-*n*-ブチルは、化学反応によって分解され、1～2 日程度で半分の濃度になると計算されています^{1) 2)}。水中や土壌に入った場合は、微生物分解されると考えられます^{1) 2)}。

■健康影響

毒性 雌のラットにフタル酸ジ-*n*-ブチルを妊娠12～21日目まで、口から与えた実験では、生まれた子に乳輪及び乳頭の異常の増加が認められています¹⁾。この他、ラットにフタル酸ジ-*n*-ブチルを13週間、餌に混ぜて与えた実験では、貧血や肝臓・腎臓重量の増加などが認められ、この実験結果から求められる口から取り込んだ場合のNOAEL(無毒性量)は、体重1 kg当たり1日176 mgでした²⁾。

また、フタル酸ジ-*n*-ブチルは、シックハウス症候群との関連性が疑われていることから、厚生労働省ではこの物質の室内空気濃度の指針値を0.22 mg/m³ (0.02 ppm) と設定しています³⁾。高濃度のフタル酸ジ-*n*-ブチルを一度に取り込んだ場合に、目、皮膚、気道に刺激を与えることが報告されていますが、繰り返し長期間取り込んだ場合の影響ははっきりしておらず、室内空気濃度の指針値は、ラットの実験における生まれた子への影響を根拠としています³⁾。

なお、フタル酸ジ-*n*-ブチルの内分泌かく乱作用について、雌のラットに妊娠から授乳終了までの間、フタル酸ジ-*n*-ブチルを与えて、母親と生まれた子にどのような変化が起きるかを観察する1世代試験では、明らかな内分泌かく乱作用は認められませんでした⁴⁾。

体内への吸収と排出 人がフタル酸ジ-*n*-ブチルを体内に取り込む可能性があるのは、呼吸、食物や飲み水によると考えられます²⁾。体内に取り込まれた場合は、さまざまな代謝物に変化し、主に尿に含まれて排せつされます²⁾。

影響 食物や飲み水を通じて口からフタル酸ジ-*n*-ブチルを取り込んだ場合について、環境省の「化学物質の環境リスク初期評価」では、生まれた子に乳輪等の異常の増加が認められたラットの実験結果に基づいて、無毒性量等を体重1 kg 当たり1日 50 mg としています¹⁾。フタル酸ジ-*n*-ブチルの食物中濃度と飲料水の測定データから計算すると、人が口から取り込む量は最大で体重1 kg 当たり1日 0.0012 mg と予測されます¹⁾。これは、上記の無毒性量等よりも十分に低く、食物や飲み水を通じて口から取り込むことによる人の健康への影響は小さいと考えられます。

なお、(独)製品評価技術基盤機構及び(財)化学物質評価研究機構の「化学物質の初期リスク評価書」では、口から取り込んだ場合について、貧血などが認められたラットの実験におけるNOAELと水道水中濃度及び食物中濃度の実測値を用いて、人の健康影響を評価しており、現時点では人の健康へ悪影響を及ぼすことはないと判断しています²⁾。

呼吸によって取り込んだ場合について、大気中や室内空気中のフタル酸ジ-*n*-ブチルの濃

度は、室内空気濃度の指針値より低い値で、呼吸に伴う人の健康への影響は小さいと考えられます。

■生態影響

環境省の「化学物質の環境リスク初期評価」では、藻類の細胞数への影響を根拠として、水生生物に対する PNEC（予測無影響濃度） を 0.004 mg/L としています¹⁾。これまで得られた河川や海域の水中濃度はこの PNEC よりも十分に低いため、この結果に基づけば水生生物への影響は小さいと考えられます。なお、フタル酸ジ-*n*-ブチルは、魚類に対する有害性から PRTR 制度の対象物質に選定されていますが、上記の PNEC は魚類の有害性から導く PNEC より低い値です。

（独）製品評価技術基盤機構及び（財）化学物質評価研究機構の「化学物質の初期リスク評価書」では、魚類の卵への成長抑制を指標として、河川水中濃度の実測値を用いて水生生物に対する影響について評価を行っており、現時点では環境中の水生生物へ悪影響を及ぼすことはないと判断しています²⁾。

また、フタル酸ジ-*n*-ブチルは、メダカを使った試験の結果では、まれに精巣内に卵母細胞のような細胞が現れたことが確認されていますが、受精率に悪影響を与えるとは考えられず、明らかな内分泌かく乱作用は認められませんでした⁴⁾。

性 状	無色透明の液体				
生産量 ⁵⁾ (2010 年)	国内生産量：約 1,400 トン				
排出・移動量 (2010 年度 PRTR データ)	環境排出量：約 81 トン	排出源の内訳[推計値] (%)		排出先の内訳[推計値] (%)	
		事業所(届出)	16	大気	48
		事業所(届出外)	33	公共用水域	1
		非対象業種	51	土壌	51
		移動体	—	埋立	—
		家庭	0	(届出以外の排出量も含む)	
	事業所 (届出) における排 出量：約 13 トン	業種別構成比 (上位 5 業種、%)			
		電気機械器具製造業			58
		化学工業			13
		その他の製造業			10
		プラスチック製品製造業			8
		輸送用機械器具製造業			5
	事業所 (届出) における移 動量：約 88 トン	移動先の内訳 (%)			
		廃棄物への移動	100	下水道への移動	0
		業種別構成比 (上位 5 業種、%)			

	化学工業	32
	電気機械器具製造業	24
	ゴム製品製造業	13
	輸送用機械器具製造業	11
	窯業・土石製品製造業	7
PRTR 対象 選定理由	生殖・発生毒性, <u>生態毒性</u> (魚類)	
環境データ	大気 ・内分泌攪乱化学物質環境実態調査結果: 検出数 20/20 地点, 最大濃度 0.000045 mg/m³; [2003 年度, 環境省]⁶⁾ 室内空気 ・内分泌攪乱化学物質室内空気調査: 室外最大濃度 0.0014 mg/m³, 室内最大濃度 0.0057 mg/m³; [2001 年度, 環境省]⁷⁾ 水道水 ・厚生科学研究: 原水, 検出数 2/25 検体, 最大濃度 0.00006 mg/L, 浄水, 検出数 2/26 検体, 最大濃度 0.00007 mg/L; [1998 年度, 厚生省]⁸⁾ 公共用水域 ・化学物質環境実態調査: 検出数 18/45 検体, 最大濃度 0.000069 mg/L; [2008 年度, 環境省]⁹⁾ ・内分泌攪乱化学物質環境実態調査結果: 検出数 0/65 地点 (<u>検出下限値</u> 0.0003 mg/L); [2004 年度, 環境省]¹⁰⁾ 地下水 ・内分泌攪乱化学物質環境実態調査結果: 検出数 0/10 地点 (<u>検出下限値</u> 0.0003 mg/L); [2004 年度, 環境省]¹⁰⁾ 底質 ・化学物質環境実態調査: 検出数 33/184 検体, 最大濃度 0.78 mg/kg; [2008 年度, 環境省]⁹⁾ ・内分泌攪乱化学物質環境実態調査結果: 検出数 13/24 地点, 最大濃度 1.4 mg/kg; [2004 年度, 環境省]¹⁰⁾ 生物 (貝) ・化学物質環境実態調査: 検出数 2/31 検体, 最大濃度 0.10 mg/kg; [2008 年度, 環境省]⁹⁾ 生物 (魚) ・化学物質環境実態調査: 検出数 34/85 検体, 最大濃度 0.18 mg/kg; [2008 年度, 環境省]⁹⁾ 生物 (鳥) ・化学物質環境実態調査: 検出数 0/10 検体 (<u>検出下限値</u> 0.030 mg/kg); [2008 年度, 環境省]⁹⁾	
適用法令等	・室内空気汚染に係るガイドライン: 室内空気中濃度指針値 0.22 mg/m³ (0.02 ppm) ・水道法: <u>要検討項目</u> (暫定目標値 0.2 mg/L) ・海洋汚染防止法: <u>有害液体物質 X 類</u> ・日本産業衛生学会勧告: 作業環境許容濃度 5 mg/m³	

注) 排出・移動量の項目中、「－」は排出量がないこと、「0」は排出量はあるが少ないことを表しています。

■ 引用・参考文献

- 1) 環境省「化学物質の環境リスク初期評価第1巻」第1編（2002年公表）
<http://www.env.go.jp/chemi/report/h14-05/chap01/03/30.pdf>
- 2) (独)製品評価技術基盤機構・(財)化学物質評価研究機構「化学物質の初期リスク評価書 Ver.1.0」
((独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 委託事業、2005年公表)
http://www.safe.nite.go.jp/risk/files/pdf_hyoukasyo/270riskdoc.pdf
- 3) 厚生労働省「室内空気中化学物質についての相談マニュアル作成の手引き」
<http://www.mhlw.go.jp/houdou/0107/h0724-1d.html>
- 4) 環境省「化学物質の内分泌かく乱作用に関する環境省の今後の対応方針について」
<http://www.env.go.jp/chemi/end/extend2005/index.html>
- 5) 化学工業日報社『16112の化学商品』（2012年1月発行）
- 6) 環境省「平成15年度内分泌攪乱化学物質における環境実態調査結果のまとめ」
http://www.env.go.jp/chemi/end/kento1602/mat/mat02-1_6.pdf
- 7) 環境省「平成13年度内分泌攪乱化学物質に関する室内空気調査(フタル酸エステル類)」
<http://www.env.go.jp/chemi/end/kento1402/mat/mat03-2.pdf>
- 8) 厚生労働省「水質基準の見直しにおける検討概要」
<http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/dl/ken24.pdf>
- 9) 環境省「平成22年度版(2010年度版)化学物質と環境」(化学物質環境実態調査)化学物質環境調査結果概要一覧表
http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/2010/shosai/4_2.xls
- 10) 環境省『平成16年度内分泌攪乱化学物質における環境実態調査結果（水環境）』

■ 用途に関する参考文献

- ・(独)製品評価技術基盤機構・(財)化学物質評価研究機構「化学物質の初期リスク評価書 Ver.1.0」
((独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 委託事業、2005年公表)
http://www.safe.nite.go.jp/risk/files/pdf_hyoukasyo/270riskdoc.pdf
- ・化学工業日報社『16112の化学商品』（2012年1月発行）